



Arthur Barros (Senac-SP) arthur.bmsantos@senacsp.edu.br
João Vitor Muniz (Senac-SP) joao.vmcipriano@senacsp.edu.br
Kayky Ferreira (Senac-SP) kayky.fchaves@senacsp.edu.br
Kevyn Alexandre (Senac-SP) kevyn.abvalentim@senacsp.edu.br
Lucas Martins (Senac-SP) lucas.martins5@senacsp.edu.br

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um controlador de temperatura baseado em Arduino, aplicado à produção de uma cerveja artesanal do estilo Belgian Blond Ale. A ideia surgiu a partir de uma proposta apresentada por profissionais da Cia Cervejeira e da Brassagem Brasil, com o intuito de aplicar conhecimentos de automação no controle térmico do processo de brassagem. O sistema utiliza sensores de temperatura e um relé para acionar dispositivos de aquecimento, garantindo maior precisão e consistência na produção cervejeira.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino, automação, programação e eletrônica, motor DC, sensores ultrassônicos, robótica educacional.

INTRODUÇÃO

A fabricação de cervejas artesanais exige controle rigoroso de temperatura, principalmente durante a etapa de brassagem. O uso de tecnologias acessíveis como o Arduino permite a automação deste controle, aumentando a eficiência do processo e a qualidade do produto final. Com base em uma proposta apresentada pelos professores, foi desenvolvido um sistema de controle térmico com interface simples e baixo custo.

METODOLOGIA

O sistema foi montado utilizando um Arduino como unidade de controle, sensores de temperatura para leitura em tempo real, e um relé como atuador, acionando resistências de aquecimento conforme a necessidade. O código foi programado para manter a temperatura da brassagem dentro das faixas ideais para a produção de uma Belgian Blonde Ale. Após o processo de brassagem, foi feito um teste de Iodo que é utilizado para saber quando há a conversão total de amido presente no mosto em açúcares fermentescíveis. Depois foi adicionado o lúpulo que confere o amargor e o aroma à bebida, após isso, com a ajuda de uma bobina a cerveja foi resfriada depois armazenada em um recipiente para o processo de fermentação. Após a fermentação foi realizado o envase.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O controlador apresentou desempenho estável durante todo o processo de brassagem, mantendo a temperatura dentro da faixa estipulada com pouca variação. Isso permitiu maior controle do perfil enzimático e impacto direto na qualidade da cerveja produzida. A experiência demonstrou a viabilidade de soluções de baixo custo para aplicações reais em microcervejarias ou uso amador.



Imagem do controlador em uso durante o processo de brassagem.

CONCLUSÃO

O projeto evidenciou a eficácia da automação com Arduino no controle de temperatura em processos de fabricação de cerveja. Além de proporcionar aprendizado prático em eletrônica e programação, contribuiu diretamente para a melhoria da qualidade da cerveja artesanal produzida. O sistema pode ser expandido para outras etapas do processo cervejeiro, como fermentação e envase.

REFERÊNCIAS

- DE ASSIS, D. L.; RODRIGUES, M. G. S.; FERREIRA, R. M. Automação do Processo de Brassagem para Fabricação de Cerveja Artesanal com Arduino. Revista Interfaces Científicas – Exatas e Tecnológicas, v. 8, n. 2, 2020. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/index.php/interfacesexatas/artic/e/view/8023>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- KARLIG, J. F. Controle de temperatura na produção de cerveja artesanal utilizando Arduino. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de Controle e Automação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2019.
- MALTMAN, D. How Temperature Affects Beer. The Malt Miller, 2018. Disponível em: <https://www.themaltmiller.co.uk/how-temperature-affects-beer/>. Acesso em: 06 jun. 2025.